Paskaita 12

Liekančios ir nutolstančios būsenos: skilimas

Tikslai. *Esant potencialui, būsena, kurios vėlyvojo laiko evoliucija artėja prie laisvojo paketo evoliucijos, palieka kiekvieną aprėžtą sritį. Pagal cituojamą teoremą taip elgiasi ir kiekviena būsena, ortogonali surištosioms būsenoms. Įrodysime, kad būsenos, kurios energijos vidutinis kvadratinis nuokrypis baigtinis, išlikimo tikimybė pradžioje kinta pagal dėsnį* $1-(\Delta H)^2 t^2/\hbar^2$. *Frydrichso modelyje tiksliai apskaičiuosime lygmens rezolventę. Cituojama teorema nusakys skilimo spartą.*

- Atskirti išlikimą nuo buvimo aprėžtoje srityje.
- Išvesti trumpojo laiko išlikimo dėsnį vienetiniam vektoriui iš $D(H)$.
- Nurodyti auksinės taisyklės analizinio tęsinio ir silpnojo ryšio prielaidas.

12.1 Taškinė ir tolydžioji dalys

Grįžimą į paruoštą spindulį tikriname projekcija $|\psi\rangle\langle\psi|$, kur ψ yra vienetinis vektorius. Gavus atsakymą „taip“, būsena priklauso šiam spinduliui. Kitos neortogonalios būsenos taip pat gali duoti atsakymą „taip“, todėl matavimo rezultatas nenusako, kaip būsena buvo paruošta prieš matavimą. Pagal Postulatą 5.5 būsenai $U_t\psi$ atsakymas „taip“ gaunamas su tikimybe $\|\langle\psi, U_t\psi\rangle\,\psi\|^2$. Kai ψ yra vienetinis vektorius, dydžius

$$\langle\psi, U_t\psi\rangle \quad \text{ir} \quad \mathcal{P}(t) = |\langle\psi, U_t\psi\rangle|^2$$

vadiname *išlikimo amplitude* ir *išlikimo tikimybe*. Tikrinis vektorius keičia tik fazę, todėl jo išlikimo tikimybė lygi 1.

Apibrėžimas 12.1 (Taškinė ir tolydžioji dalys)**.** Tegul H yra savijungis. Operatoriaus H *taškinė dalis* $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ yra operatoriaus H tikrinių vektorių baigtinių sumų aibės uždarinys. *Tolydžioji dalis* $\mathcal{H}_{\mathrm{c}}$ yra vektorių, ortogonalių kiekvienam $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ vektoriui, aibė.

Pagal Lemos 6.3 įrodymo projekcijos žingsnį kiekvienas vektorius yra $\psi = \psi_{\mathrm{pp}} + \psi_{\mathrm{c}}$, kur ψ_{pp} priklauso taškinei, o ψ_{c} – tolydžiajai daliai. Skirtingų tikrinių verčių tikriniai vektoriai ortogonalūs, nes H yra simetrinis. Kiekviename tikriniame poerdvyje pasirinkę ortonormuotąją bazę, gauname ortonormuotąją šeimą (φ_k), kuriai $H\varphi_k = E_k\varphi_k$. Kiekvienas $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ vektorius yra konverguojanti suma $\sum_k c_k\varphi_k$ su koeficientais $c_k = \langle\varphi_k, \psi\rangle$. Dėžei ir osciliatoriui dalis $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ yra visa erdvė. Laisvajai dalelei, kuri neturi tikrinių verčių (Teorema 4.6), ji lygi $\{0\}$. Stačiakampei duobei ją generuoja baigtinis skaičius Teoremos 10.8 surištųjų būsenų.

Teiginys 12.2 (Taškinė dalis). *Tegul (U_t) yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė, kurios hamiltonianas H.*

1. *Jei $H\varphi = E\varphi$, tai $U_t\varphi = e^{-\mathrm{i}Et/\hbar}\varphi$ kiekvienam t. Kiekvienas U_t atvaizduoja $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ į visą $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ ir $\mathcal{H}_{\mathrm{c}}$ į visą $\mathcal{H}_{\mathrm{c}}$.*
2. *Tegul $\psi = \sum_k c_k\varphi_k$ yra vienetinis $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ vektorius. Kiekvienai tikrinei vertei E pažymėkime w_E sumą tų $|c_k|^2$, kuriems $E_k = E$. Tada*

$$\langle\psi, U_t\psi\rangle = \sum_E w_E\, e^{-\mathrm{i}Et/\hbar} \quad ir \quad \frac{1}{T}\int_0^T \mathcal{P}(t)\,\mathrm{d}t \longrightarrow \sum_E w_E^2 > 0 \quad kai\ T\to\infty.$$

Taigi amplitudė $\langle\psi, U_t\psi\rangle$ nekonverguoja į 0.

Įrodymas.

1. Kadangi $\varphi \in D(H)$, pagal Teiginį 7.3 vektoriaus $U_t\varphi$ išvestinė yra $-(\mathrm{i}/\hbar)U_tH\varphi = -(\mathrm{i}E/\hbar)U_t\varphi$. Todėl vektoriaus $e^{\mathrm{i}Et/\hbar}U_t\varphi$ išvestinė lygi 0. Jo skaliarinė sandauga su kiekvienu vektoriumi yra pastovi, todėl ir jis pastovus, lygus φ. Vadinasi, U_t baigtines tikrinių vektorių sumas atvaizduoja į tokias pačias sumas. Kadangi jis aprėžtas, $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ atvaizduoja į $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$. Tą patį daro ir $U_{-t} = U_t^\dagger$. Jei $\chi \in \mathcal{H}_{\mathrm{c}}$ ir $\eta \in \mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$, tai $\langle\eta, U_t\chi\rangle = \langle U_{-t}\eta, \chi\rangle = 0$. Taigi U_t atvaizduoja $\mathcal{H}_{\mathrm{c}}$ į $\mathcal{H}_{\mathrm{c}}$. Kadangi $U_tU_{-t} = \mathbb{1}$, abu atvaizdavimai yra siurjektyvūs.
2. Kadangi U_t aprėžtas, iš pirmosios dalies gauname $U_t\psi = \sum_k c_k e^{-\mathrm{i}E_kt/\hbar}\varphi_k$. Skaliarinė sandauga su ψ lygi $\sum_k |c_k|^2\, e^{-\mathrm{i}E_kt/\hbar}$. Sugrupavę vienodas E_k, gauname pirmąją formulę ir $\mathcal{P}(t) = \sum_{E,E'} w_E w_{E'} e^{-\mathrm{i}(E-E')t/\hbar}$. Ši dviguba eilutė konverguoja tolygiai kintamojo t atžvilgiu, nes $\sum_E w_E = 1$. Jos vidurkis intervale $[0,T]$ yra vidurkių eilutė. Daugiklio $e^{-\mathrm{i}(E-E')t/\hbar}$ vidurkis lygus 1, kai $E = E'$. Kitu atveju jo modulis neviršija $2\hbar/(|E-E'|\,T)$. Duotam $\epsilon > 0$ pasirinkime baigtinį skaičių lygmenų, kurių svorių suma didesnė už $1-\epsilon$. Narių, turinčių lygmenį už šios aibės, indėlis neviršija 2ϵ. Likusių baigtinio skaičiaus narių vidurkis konverguoja į $\sum_E w_E^2$ iki 2ϵ paklaidos. Bent vienas w_E teigiamas, todėl riba teigiama. Jei amplitudė $\langle\psi, U_t\psi\rangle$ konverguotų į 0, tai ir $\mathcal{P}$ vidurkis konverguotų į nulį. ∎

Vienetinio taškinės dalies vektoriaus išlikimo tikimybės ilgalaikis vidurkis yra $\sum_E w_E^2$. Tikriniam vektoriui jis lygus 1. Tolydžiajai daliai priklauso tai, ko negeneruoja tikriniai vektoriai. Skyriuje 12.2 parodysime, kad esant potencialui šios dalies būsenos nutolsta. Kaip jau sakėme 6-ojoje paskaitoje, abi dalys skiria būsenas pagal energijos matavimo rezultatų skirstinius μ_ψ iš formulės (5.1). Pagal spektrinę teoremą $E_H(\{E\})$ yra projekcija į tikrinės vertės E tikrinį poerdvį (Teschl, p. 112, cituojama). Todėl vektorius ψ priklauso $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ tiksliai tada, kai μ_ψ yra taškinių svorių suma, kaip tikrinės bazės atveju Teiginyje 5.2. Daliai $\mathcal{H}_{\mathrm{c}}$ jis priklauso tiksliai tada, kai μ_ψ nė vienai atskirai energijai nesuteikia teigiamo svorio. Skirstinys be taškinių svorių nebūtinai turi tankį. Pagal spektrinę teoremą $\mathcal{H}_{\mathrm{c}}$ yra dviejų dalių ortogonalioji suma: *absoliučiai tolydžiosios*, kurios būsenų skirstiniai turi tankį, ir *singuliariosios tolydžiosios* dalies (Teschl, Lema 3.19, cituojama). Esant potencialui, singuliarioji tolydžioji dalis lygi $\{0\}$ (Teschl, Teorema 12.11, cituojama).

Savikontrolė 12.1

1. Dėžėje imkime $\psi = (u_1+u_2)/\sqrt{2}$. Raskite $\mathcal{P}(t)$ ir jos ilgalaikį vidurkį. Kuriais laikais $\mathcal{P}(t) = 1$?

12.2 Nutolstančios būsenos

Laisvoji būsena neturi taškinės dalies. Kyla du klausimai: ar ji tampa ortogonali pradinei būsenai ir ar palieka kiekvieną aprėžtą sritį? Į pirmąjį atsako seniai žinomas teiginys apie slopstančius svyravimus.

Lema 12.3 (Rymano ir Lebego). *Kiekvienam $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ galioja*

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\mathrm{i}tx/\hbar}\,|\psi(x)|^2\,\mathrm{d}x \longrightarrow 0 \quad \textit{kai } t \to \pm\infty.$$

Įrodymas. Tegul $\epsilon > 0$. Pagal S4 egzistuoja glodžioji funkcija χ, lygi nuliui už aprėžto intervalo ir tenkinanti $\|\psi - \chi\| < \epsilon$. Kadangi $\left||\psi|^2 - |\chi|^2\right| \le |\psi - \chi|\,(|\psi| + |\chi|)$, iš Koši ir Švarco nelygybės gauname $\int \left||\psi|^2 - |\chi|^2\right| \mathrm{d}x \le \epsilon(2\,\|\psi\| + \epsilon)$. Funkcijai χ integravimas dalimis be kraštinių narių duoda lygybę

$$\int e^{-\mathrm{i}tx/\hbar}\,|\chi|^2\,\mathrm{d}x = \frac{\hbar}{\mathrm{i}t}\int e^{-\mathrm{i}tx/\hbar}(|\chi|^2)'\,\mathrm{d}x,$$

kurios dešinioji pusė konverguoja į 0, nes funkcija $(|\chi|^2)'$ yra tolydi ir lygi nuliui už aprėžto intervalo. Todėl paskutinis integralas aprėžtas. Taigi pradinio integralo modulio viršutinė ribinė vertė neviršija $\epsilon(2\,\|\psi\| + \epsilon)$ kiekvienam $\epsilon > 0$. ∎

Kiekvienas tikimybės tankis w tiesėje yra $|\psi|^2$, kai $\psi = \sqrt{w}$. Iš lemos gauname ribą $\int e^{-\mathrm{i}tE/\hbar} w(E)\,\mathrm{d}E \to 0$. Bendruoju atveju būsenos, kurios skirstinys μ_ψ turi tankį w, išlikimo amplitudė yra $\int e^{-\mathrm{i}tE/\hbar} w(E)\,\mathrm{d}E$ (Hall knygos funkcinis skaičiavimas po Teoremos 7.5, cituojama). Ji konverguoja į 0.

Antrajam klausimui reikės Teoremos 11.7 įrodymo slopimo žingsnio.

Teiginys 12.4 (Laisvosios būsenos nutolsta). *Tegul $\chi \in L^2(\mathbb{R})$ ir $L > 0$. Kai $t \to \pm\infty$, turime $\left\|1_{[-L,L]} U_t^0 \chi\right\| \to 0$ ir $\left\langle \varphi, U_t^0 \chi \right\rangle \to 0$ kiekvienam φ.*

Įrodymas. Operatorių $1_{[-L,L]} U_t^0$ normos neviršija 1, todėl pirmąjį teiginį pakanka įrodyti vektoriams χ iš tirštosios aibės. Kaip Teoremos 11.7 įrodyme, imkime sumas vektorių χ, kurių Furjė transformacijos glodžios ir lygios nuliui už intervalo $[a,b]$ arba už intervalo $[-b,-a]$, kai $0 < a < b$. To įrodymo slopimo žingsnis intervale $[-L,L]$ duoda $\left|(U_t^0\chi)(x)\right| \le C/t^2$ pakankamai dideliems $|t|$. Todėl $\left\|1_{[-L,L]} U_t^0 \chi\right\| \le (2L)^{1/2} C/t^2$. Antrajam teiginiui išskaidykime $\varphi = 1_{[-L,L]}\varphi + 1_{|x|>L}\varphi$. Kadangi $1_{[-L,L]}$ yra savijungis,

$$\left|\left\langle \varphi, U_t^0 \chi \right\rangle\right| \le \|\varphi\|\,\left\|1_{[-L,L]} U_t^0 \chi\right\| + \left\|1_{|x|>L}\varphi\right\|\,\|\chi\|\,.$$

Pirmasis narys konverguoja į 0. Pagal Apibrėžimo 5.1 tolydumo sąlygą projekcijoms 1_I antrasis narys mažas pasirinkus didelį L. ∎

Taigi kiekvieną aprėžtą sritį paliekanti būsena tampa ortogonali kiekvienam fiksuotam vektoriui, taip pat ir pradinei būsenai. Kaip laisvoji būsena nutolsta, nusako cituojama teorema.

Teorema 12.5 (Vėlyvasis laikas · *cituojama*). *Tegul $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ yra vienetinis vektorius, o I – intervalas. Kai $t \to \infty$, gauname*

$$\mathrm{Prob}_{U_t^0\psi}(Q \in tI) - \mathrm{Prob}_\psi(P \in mI) \longrightarrow 0,$$

kur tI ir mI yra intervalai, sudaryti iš skaičių tv ir mv, kai $v \in I$.

Tai išplaukia iš cituojamo teiginio (Amrein, Teiginys 5.18), kuriame $(U_t^0)^\dagger E_Q(tI)U_t^0$ užrašyta kaip projekcija $E_P(mI)$, konjuguota unitariuoju operatoriumi Z_t, konverguojančiu į $\mathbb{1}$ (jo vienetais $\hbar = 1$ ir $m = \frac{1}{2}$), ir iš kito cituojamo teiginio (Teta, Teiginys 6.2). Taigi masteliu pakeistos koordinatės Q/t tikimybės intervaluose konverguoja į greičio P/m tikimybes. Tai skirstinių riba, o ne tankių lygybė baigtiniu laiku. Gauso paketo (4.3) atveju dydžio Q/t vidurkis būsenoje $U_t^0\psi$ yra $p_0/m + q/t$. Pagal formulę (7.6) jo vidutinis kvadratinis nuokrypis $\Delta Q_t/t$ konverguoja į $\hbar/2ms = \Delta P/m$. Lėkio laiko atvaizdas parodo judesio kiekio skirstinį.

Esant potencialui, išskirsime dvi būsenos dalis. Imkime potencialą V (Apibrėžimas 10.1), $H = H_0 + V$, o (U_t) – jo grupė (Teiginys 11.6).

Teorema 12.6 (Liekančios ir nutolstančios būsenos)**.** *Tegul V yra potencialas.*

1. *Jei $\psi \in \mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$, tai kiekvienam $\epsilon > 0$ egzistuoja toks L, kad $\left\|1_{|x|>L}U_t\psi\right\| \le \epsilon$ kiekvienu laiku t.*
2. *Jei $\psi = \Omega_{\mathrm{out}}\chi$, tai kiekvienam $L > 0$ gauname $\left\|1_{[-L,L]}U_t\psi\right\| \to 0$ ir $\langle\varphi, U_t\psi\rangle \to 0$ kiekvienam φ, kai $t \to \infty$. Tas pats galioja būsenai $\psi = \Omega_{\mathrm{in}}\chi$, kai $t \to -\infty$.*

Įrodymas.

1. Užrašykime $\psi = \sum_k c_k\varphi_k$ kaip Teiginyje 12.2. Pasirinkime baigtinę indeksų aibę K taip, kad narių, kuriems $k \in K$, suma ψ_K tenkintų $\|\psi - \psi_K\| \le \epsilon/2$. Pagal Teiginį 12.2 turime $U_t\psi_K = \sum_{k\in K} c_k e^{-\mathrm{i}E_k t/\hbar}\varphi_k$. Operatorius U_t išlaiko normas, todėl

$$\left\|1_{|x|>L}U_t\psi\right\| \le \frac{\epsilon}{2} + \sum_{k\in K}|c_k|\,\left\|1_{|x|>L}\varphi_k\right\|$$

   kiekvienu laiku t. Pagal Apibrėžimo 5.1 tolydumo sąlygą baigtinė suma neviršija $\epsilon/2$, kai L pakankamai didelis.

2. Kadangi U_t unitarusis, turime $\left\|U_t\psi - U_t^0\chi\right\| = \left\|\Omega_{\mathrm{out}}\chi - U_t^\dagger U_t^0\chi\right\| \to 0$, kai $t \to \infty$ (Teorema 11.7). Todėl gauname įvertį

$$\left\|1_{[-L,L]}U_t\psi\right\| \le \left\|1_{[-L,L]}U_t^0\chi\right\| + \left\|U_t\psi - U_t^0\chi\right\|,$$

   kurio dešinioji pusė pagal Teiginį 12.4 konverguoja į 0. Antrasis teiginys iš pirmojo išplaukia taip pat kaip Teiginio 12.4 įrodyme. ∎

Pagal Teoremą 11.7 banginių operatorių reikšmių aibės yra erdvės $\mathcal{H}_{\mathrm{c}}$ poaibiai. Enso teorema, cituota § 11.4, teigia, kad jos sutampa su visa šia dalimi.

Išvada 12.7 (Tolydžioji dalis nutolsta · *eskizas*)**.** *Tegul V yra potencialas ir $\psi \in \mathcal{H}_{\mathrm{c}}$. Kiekvienam $L > 0$ turime $\left\|1_{[-L,L]}U_t\psi\right\| \to 0$ tiek kai $t \to \infty$, tiek kai $t \to -\infty$, ir $\langle\varphi, U_t\psi\rangle \to 0$ kiekvienam φ.*

Įrodymas. Pagal Enso teoremą (Teschl, Teorema 12.12, cituojama) vektorių ψ galima užrašyti pavidalu $\Omega_{\mathrm{out}}\chi$ ir pavidalu $\Omega_{\mathrm{in}}\chi'$. Taikome Teoremą 12.6. ∎

Taigi dvi būsenos dalys elgiasi skirtingai. Kai $\psi = \psi_{\mathrm{pp}} + \psi_{\mathrm{c}}$, vėlyvuoju laiku koordinatės matavimą intervale $[-L, L]$ lemia tik taškinė dalis. Jo tikimybė $\left\|1_{[-L,L]}U_t\psi\right\|^2$ nuo $\left\|1_{[-L,L]}U_t\psi_{\mathrm{pp}}\right\|^2$ skiriasi dydžiu, konverguojančiu į 0. Jei stačiakampės duobės vienintelį lygmenį atitinka pagrindinė būsena φ, matavimo rezultato intervale $[-L, L]$ tikimybė konverguoja į $|\langle\varphi,\psi\rangle|^2\left\|1_{[-L,L]}\varphi\right\|^2$. Kai L didelis, šis dydis artimas $|\langle\varphi,\psi\rangle|^2$. Taigi dalelė su šia

tikimybe lieka prie duobės, o su likusia – nutolsta. RAGE teoremai (Teschl, Teoremos 5.6–5.7, cituojama) asimptotinio pilnumo nereikia. Ji galioja ir trijose dimensijose. Kiekvienam hamiltonianui, turinčiam Lemos 10.9 lokaliojo kompaktumo savybę, būsena iš $\mathcal{H}_{\mathrm{c}}$ palieka kiekvieną aprėžtą sritį laiko vidurkio prasme:

$$\frac{1}{T}\int_0^T \left\| 1_{[-L,L]} U_t \psi \right\|^2 \,\mathrm{d}t \longrightarrow 0 \quad \text{kai } T \to \infty.$$

Lema, suformuluota operatoriui H_0, galioja ir operatoriui $H = H_0 + V$, kai sekų normos aprėžtos, nes $\|(H_0 - z)\psi\| \le \|(H - z)\psi\| + \sup|V|\ \|\psi\|$.

Lokalusis kompaktumas būtinas. Tegul $H = Q$. Tada $U_t\psi = e^{-\mathrm{i}tx/\hbar}\psi$ (Teorema 7.4). Šis hamiltonianas neturi tikrinių verčių. Pagal Rymano ir Lebego lemą (Lema 12.3) išlikimo amplitudė $\int e^{-\mathrm{i}tx/\hbar}\,|\psi|^2\,\mathrm{d}x$ konverguoja į 0. Tačiau $|U_t\psi| = |\psi|$. Taigi koordinatės tikimybės tankis nekinta ir būsena nenutolsta. Ortonormuotieji vektoriai $\psi_n(x) = e^{2\pi\mathrm{i}nx}1_{[0,1]}(x)$ turi atramas intervale $[-1,1]$ ir tenkina $\|Q\psi_n\| \le 1$, bet joks jų posekis nekonverguoja, nes $\|\psi_n - \psi_k\|^2 = 2$, kai $n \neq k$. Todėl Q neturi lokaliojo kompaktumo savybės. Tapti ortogonaliam pradinei būsenai nėra tas pats, kas nutolti.

Savikontrolė 12.2

1. Tegul $H = Q$ ir $\psi = 1_{[0,1]}$. Apskaičiuokite $\langle \psi, U_t\psi\rangle$ ir parodykite, kad jos modulis neviršija $2\hbar/|t|$.

12.3 Trumpasis laikas

Skilimas dažnai aprašomas dėsniu $\mathcal{P}(t) = e^{-\Gamma t}$. Trumpuoju laiku jis netinka nė vienai būsenai, kurios energijos vidutinis kvadratinis nuokrypis baigtinis. Prisiminkime, kad $\Delta H = \infty$, kai $\psi \notin D(H)$ (2-oji paskaita).

Teiginys 12.8 (Trumpasis laikas)**.** *Tegul (U_t) yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė, kurios hamiltonianas H. Tegul $\psi \in D(H)$ yra vienetinis vektorius, kurio $\Delta H = \|H\psi - \langle\psi, H\psi\rangle\,\psi\|$. Tada*

$$\mathcal{P}(t) = 1 - \frac{(\Delta H)^2 t^2}{\hbar^2} + o(t^2) \quad \textit{kai } t \to 0.$$

Įrodymas. Pažymėkime $a(t) = \langle \psi, U_t\psi\rangle$. Kadangi $U_t\psi$ ir ψ yra vienetiniai vektoriai ir $\langle \psi, U_t\psi\rangle = a(t)$,

$$\|U_t\psi - a(t)\psi\|^2 = 1 - 2\,|a(t)|^2 + |a(t)|^2 = 1 - \mathcal{P}(t).$$

Kadangi $\langle\psi,\psi\rangle = 1$,

$$U_t\psi - a(t)\psi = (U_t\psi - \psi) - \langle \psi, U_t\psi - \psi\rangle\,\psi.$$

Pagal Teiginį 7.3 turime $(U_t\psi - \psi)/t \to -(\mathrm{i}/\hbar)H\psi$. Padalijus iš t, dešinioji pusė konverguoja į $-(\mathrm{i}/\hbar)(H\psi - \langle\psi, H\psi\rangle\,\psi)$. Šio vektoriaus norma lygi $\Delta H/\hbar$. Taigi $(1-\mathcal{P}(t))/t^2 \to (\Delta H)^2/\hbar^2$. ∎

Eksponentiniam dėsniui $e^{-\Gamma|t|}$ su $\Gamma > 0$ galioja $(1 - e^{-\Gamma|t|})/t^2 \to \infty$. Todėl nė viena būsena, kurios energijos vidutinis kvadratinis nuokrypis baigtinis, neskyla tiksliai eksponentiškai net trumpame intervale po $t = 0$. Pradžioje išlikimo tikimybės išvestinė lygi nuliui. Vėlyvuoju laiku elgesį lemia spektras.

Teorema 12.9 (Chalfino · *cituojama*)**.** *Tegul H yra savijungis ir aprėžtas iš apačios, (U_t) – jo grupė, o ψ – vienetinis vektorius. Neegzistuoja skaičiai C ir $\beta > 0$, kuriems $\mathcal{P}(t) \le Ce^{-\beta t}$ visiems $t > 0$.*

Tai Exner, Teorema 1.5.7, vieno vektoriaus išlikimo tikimybei. Joje įvertis $Ce^{-\beta t}$ priverstų spektrą sutapti su visa tiese. Įrodyme energijos tankis analiziškai pratęsiamas į kompleksinių skaičių juostą (Exner, Lema 1.5.5). Tai kompleksinės analizės priemonė. Sąsają tarp neeksponentinio skilimo ir iš apačios aprėžto spektro Chalfinas pirmą kartą nustatė 1957 metais.

Savikontrolė 12.3

1. Tegul $\psi \in D(H)$. Laikais $t/n, 2t/n, \dots, t$ matuokite, ar būsena vis dar yra ψ, kaip § 12.1 pradžioje. Parodykite, kad visi n atsakymai yra „taip“ su tikimybe $\mathcal{P}(t/n)^n$ ir kad ji konverguoja į 1, kai $n \to \infty$.

12.4 Tiksliai eksponentiškai skylanti būsena

Abiejų kliūčių galime išvengti, bet tik kartu.

Pavyzdys 12.10 (Lorenco tankis). Tegul ε_0 yra realusis skaičius ir $\Gamma > 0$. Tegul H yra daugyba iš kintamojo E erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Šis operatorius savijungis pagal Lemą 0.7. Imkime $\psi = \sqrt{\rho}$, kur

$$\rho(E) = \frac{\hbar\Gamma/2\pi}{(E-\varepsilon_0)^2 + (\hbar\Gamma/2)^2}$$

yra *Lorenco tankis*, kurio centras ε_0, pusplotis $\hbar\Gamma/2$ ir $\int \rho \, \mathrm{d}E = 1$. Pagal Teoremą 7.4 turime $U_t\psi = e^{-\mathrm{i}tE/\hbar}\psi$ ir kiekvienam t galioja

$$\langle \psi, U_t\psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\mathrm{i}tE/\hbar}\rho(E)\,\mathrm{d}E = e^{-\mathrm{i}\varepsilon_0 t/\hbar - \Gamma|t|/2}, \qquad \mathcal{P}(t) = e^{-\Gamma|t|}$$

(Furjė integralas nagrinėjamas Uždavinių lape 12).

Būsena skyla tiksliai eksponentiškai sparta Γ. Teiginys 12.8 ir Teorema 12.9 netaikomi. Kadangi $E^2\rho(E) \to \hbar\Gamma/2\pi$, kai $|E| \to \infty$, integralas $\int E^2\rho\,\mathrm{d}E$ diverguoja. Todėl $\psi \notin D(H)$ ir $\Delta H = \infty$. Net integralas $\int |E|\,\rho\,\mathrm{d}E$ diverguoja, todėl būsenos vidutinė energija neapibrėžta. Be to, H nėra aprėžtas iš apačios. Lorenco energijų skirstinys duoda tiksliai eksponentinį skilimą. Pagal Teoremą 12.9 iš apačios aprėžtas hamiltonianas tokio skilimo neduoda. Todėl realios sistemos, kurios energija aprėžta iš apačios, skilimas gali būti eksponentinis tik apytikriai. Exner, §3.1, sistemos pakeitimą šiuo modeliu vadina *poliaus ir realiosios ašies artiniu*.

Savikontrolė 12.4

1. Parodykite, kad $\rho(\varepsilon_0 \pm \hbar\Gamma/2) = \rho(\varepsilon_0)/2$. Koks yra lygmens, kurio gyvavimo trukmė $1/\Gamma = 1$ ns, pusplotis elektronvoltais? Naudokite $\hbar = 6.58 \times 10^{-16}$ eV s.

12.5 Lygmuo tolydžiajame spektre: auksinė taisyklė

Sužadintas atomas turi lygmenį, tačiau šis susietas su tolydžiuoju spektru: žemesnės būsenos atomu ir bet kurios energijos fotonu. Paprasčiausias lygmens tolydžiajame spektre modelis yra Frydrichso modelis. Jo erdvės $\mathcal{H} = \mathbb{C} \oplus L^2(0,\infty)$ vektoriai yra poros $\{\alpha, f\}$, sudarytos iš skaičiaus ir energijos $\lambda > 0$ funkcijos. Skaliarinė sandauga yra $\langle\{\alpha, f\}, \{\beta, h\}\rangle = \overline{\alpha}\beta + \langle f, h\rangle$. Vektorius $e = \{1, 0\}$ atitinka lygmenį.

Apibrėžimas 12.11 (Frydrichso modelis). Tegul $\lambda_0 > 0$, $v \in L^2(0,\infty)$, o g yra realusis

skaičius. Srityje $D(H_0) = \{\{\alpha, f\} :\ \lambda f \in L^2(0,\infty)\}$ apibrėžkime

$$H_0\{\alpha, f\} = \{\lambda_0\alpha, \lambda f\}, \qquad V\{\alpha, f\} = \{\langle v, f\rangle, \alpha v\}, \qquad H_g = H_0 + gV.$$

Čia V yra ryšio operatorius, o ne potencialas. Operatorius H_0 erdvėje $\mathbb{C}$ daugina iš λ_0, o erdvėje $L^2(0,\infty)$ – iš λ. Todėl, pažodžiui pritaikę Lemos 0.7 ir Teoremos 7.4 įrodymus erdvėje $\mathbb{C}\oplus L^2(0,\infty)$, gauname, kad jis savijungis ir generuoja grupę

$$e^{-\mathrm{i}tH_0/\hbar}\{\alpha, f\} = \{e^{-\mathrm{i}\lambda_0 t/\hbar}\alpha, e^{-\mathrm{i}\lambda t/\hbar}f\}.$$

Jo tikrinis vektorius e turi tikrinę vertę λ_0, esančią tolydžiosios dalies spektre $[0,\infty)$. Ryšio operatorius aprėžtas, nes pagal Koši ir Švarco nelygybę

$$\|V\{\alpha, f\}\|^2 = |\langle v, f\rangle|^2 + |\alpha|^2\,\|v\|^2 \le \|v\|^2\,\|\{\alpha, f\}\|^2,$$

ir simetrinis, nes

$$\langle\{\beta, h\}, V\{\alpha, f\}\rangle = \overline{\beta}\,\langle v, f\rangle + \alpha\,\langle h, v\rangle = \langle V\{\beta, h\}, \{\alpha, f\}\rangle.$$

Todėl pagal Teiginio 10.2 įrodymą operatorius H_g yra savijungis. Teiginio 11.6 įrodymas, kuriame laisvąją grupę pakeičiame operatoriaus H_0 grupe, duoda jo grupę (U_t). Kadangi $H_g e = \{\lambda_0, gv\}$, lygmens energijos vidurkis yra λ_0, o vidutinis kvadratinis nuokrypis $\Delta H = |g|\,\|v\|$. Pagal Teiginį 12.8 jo išlikimo tikimybė pradžioje kinta pagal dėsnį $1 - g^2\,\|v\|^2\,t^2/\hbar^2$. Kadangi $\langle\psi, H_0\psi\rangle \ge 0$ ir $\|gV\| \le |g|\,\|v\|$, vidurkiams galioja $\langle\psi, H_g\psi\rangle \ge -|g|\,\|v\|$ vienetiniams $\psi \in D(H_0)$. Todėl H_g yra aprėžtas iš apačios (Teiginys 10.3) ir galime taikyti Chalfino teoremą (Teorema 12.9).

Teiginys 12.12 (Lygmens rezolventė). *Kiekvienam nerealiajam z galioja*

$$\left\langle e, (H_g - z)^{-1}e\right\rangle = \left(\lambda_0 - z - g^2\int_0^\infty \frac{|v(\lambda)|^2}{\lambda - z}\,\mathrm{d}\lambda\right)^{-1}.$$

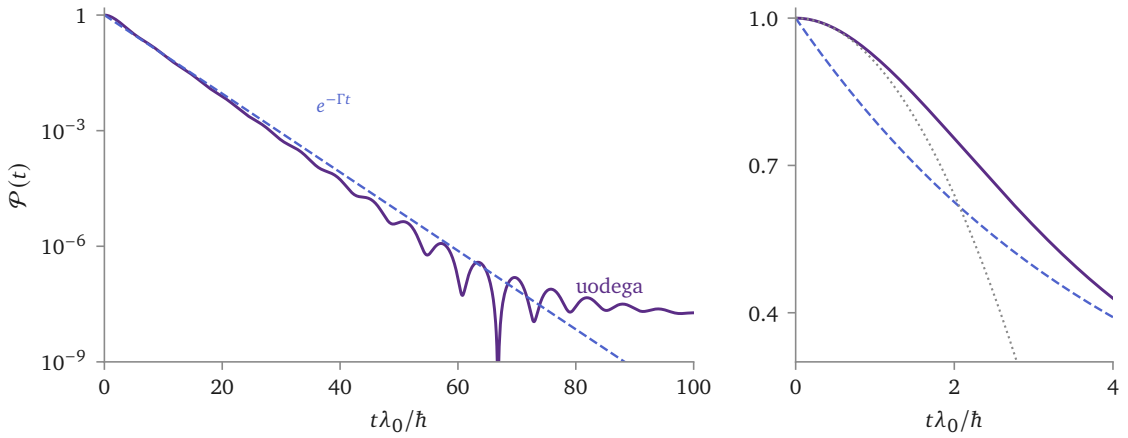
Įrodymas. Pagal Teoremą 6.5 skaičius z priklauso rezolventinei aibei. Tegul $\{\alpha, f\} = (H_g - z)^{-1}e$. Tada $\alpha = \left\langle e, (H_g - z)^{-1}e\right\rangle$. Lygties $(H_g - z)\{\alpha, f\} = e$ komponentės duoda

$$(\lambda_0 - z)\alpha + g\,\langle v, f\rangle = 1 \quad \text{ir} \quad (\lambda - z)f + g\alpha v = 0.$$

Iš antrosios gauname $f = -g\alpha v/(\lambda - z)$, todėl $\langle v, f\rangle = -g\alpha\int |v|^2/(\lambda - z)\,\mathrm{d}\lambda$. Pirmoji tampa lygybe, kurios kairėje yra koeficientas α, padaugintas iš teiginio skliaustuose esančio reiškinio, o dešinėje – 1. ∎

Kai $g = 0$, reiškinys skliaustuose lygus nuliui taške λ_0, kuris yra vektoriaus e tikrinė vertė. Cituojama teorema nurodo, kur šis nulis pasislenka, kai ryšys silpnas.

Kompleksinio kintamojo funkcija yra *analizinė* atvirojoje aibėje, jei kiekvieno tos aibės taško aplinkoje ją galima išreikšti konverguojančia laipsnine eilute. *Analizinis tęsinys* yra analizinė funkcija didesnėje srityje, sutampanti su pradine visur, kur abi apibrėžtos. Funkcija yra *meromorfinė*, jei ji analizinė visur, išskyrus izoliuotus *polius*. Poliaus z_0 aplinkoje jos pavidalas yra $b(z)/(z - z_0)^j$, kur $j \ge 1$, o b analizinė ir $b(z_0) \ne 0$. Polius yra *paprastasis*, kai $j = 1$. Pratęsti iš viršutinės pusplokštumės per realųjį intervalą reiškia tą pačią analizinę funkciją pratęsti pro šį intervalą į taškus po juo. Šioje paskaitoje kompleksine analize pagrįstų įrodymų nereikės.



12.1 pav.: Frydrichso modelio lygmens e išlikimo tikimybė, kai $|v(\lambda)|^2 = (2/\sqrt{\pi})\lambda_0^{-3/2}\lambda^{1/2}e^{-\lambda/\lambda_0}$ ir $g = 0.3\lambda_0$, apskaičiuota pagal jo energijų skirstinį. Kairėje, logaritminiu masteliu: $\mathcal{P}(t)$ ir auksinės taisyklės eksponentė $e^{-\Gamma t}$ (brūkšninė). Dešinėje, trumpasis laikas: $\mathcal{P}(t)$, $e^{-\Gamma t}$ (brūkšninė) ir $1 - (\Delta H)^2 t^2/\hbar^2$ (taškinė).

Teorema 12.13 (Auksinė taisyklė · *cituojama*)**.** *Tarkime, Frydrichso modelyje funkcija $|v|^2$ iš intervalo $(0,\infty)$ pratęsiama į meromorfinę funkciją atvirojoje kompleksinių skaičių aibėje, apimančioje $(0,\infty)$, ir $v(\lambda_0) \neq 0$. Tada kiekvienam pakankamai mažam nenuliniam realiajam g funkcija $z \mapsto \langle e, (H_g - z)^{-1} e\rangle$, pratęsta iš viršutinės pusplokštumės per $(0,\infty)$, turi paprastąjį polių taške $E_{\mathrm{res}} - \mathrm{i}\hbar\Gamma/2$, kur*

$$\Gamma = \frac{2\pi g^2 \, |v(\lambda_0)|^2}{\hbar} + O(g^4).$$

Tai Exner, Teorema 3.2.3 su (2.8b) ir (2.9a), vienetais $\hbar = 1$ ir be jo diagonaliojo nario. Polius yra *rezonansas*. Poliaus ir realiosios ašies artinyje lygmens energijų skirstinys yra Pavyzdžio 12.10 Lorenco tankis, kurio centras E_{res} ir pusplotis $\hbar\Gamma/2$. Tada $\mathcal{P}(t) \approx e^{-\Gamma t}$. Exner, p. 108, dydį Γ sutapatina su *Fermio auksine taisykle*: dydžiu $2\pi/\hbar$, padaugintu iš lygmens ryšio su tolydžiąja dalimi ties jo energija modulio kvadrato $|gv(\lambda_0)|^2$ ir tolydžiosios dalies būsenų tankio, kuris čia lygus 1 kintamojo λ vienetui. Polius nesuteikia skilimo dėsnio paklaidos įverčio. Paveiksle 12.1 apskaičiuota $\mathcal{P}(t)$ formos faktoriui $|v(\lambda)|^2 = (2/\sqrt{\pi})\lambda_0^{-3/2}\lambda^{1/2}e^{-\lambda/\lambda_0}$, kai $\|v\| = 1$ ir $g = 0.3\lambda_0$. Jam $\Gamma \approx 0.23\lambda_0/\hbar$. Pradžioje išlikimo tikimybės išvestinė lygi nuliui, kaip reikalauja Teiginys 12.8. Maždaug devynias gyvavimo trukmes tikimybė nuo $e^{-\Gamma t}$ skiriasi ne daugiau kaip daugikliu 2. Pabaigoje lieka uodega, mažėjanti kaip t^{-3}, lėčiau už bet kurią eksponentę, kaip reikalauja Teorema 12.9.

Savikontrolė 12.5

1. Paveikslo 12.1 formos faktoriui parodykite, kad $\Gamma = 4\sqrt{\pi}\, e^{-1} g^2/\hbar\lambda_0$ iki g^2 eilės. Palyginkite gyvavimo trukmę $1/\Gamma$ su $\hbar/\Delta H$, kai $g = 0.3\lambda_0$.

Fizikinis pagrindas

Vandenilio lygmuo $2p$ skyla į $1s$, išspinduliuodamas Laimano α linijos 10.2 eV energijos fotoną. Atomas būsenoje $2p$ atitinka e, o atomas būsenoje $1s$ su bet kurios energijos ir krypties fotonu – tolydžiąją dalį. Auksinė taisyklė, pritaikyta elekt-

rono ryšiui su elektromagnetiniu lauku, kurio šiame kurse nenagrinėjame, duoda $\Gamma = (2/3)^8 \alpha^5 mc^2/\hbar \approx 6.27 \times 10^8\,\mathrm{s}^{-1}$. Čia α yra smulkiosios sandaros konstanta. Gauname 1.60 ns gyvavimo trukmę. Eksperimente 1966 metais greitas vandenilio molekulinių jonų H_3^+ pluoštelis leistas per ploną anglies foliją, suskaidančią juos į sužadintus atomus (Bickel ir Goodman). Laimano α šviesa registruota vis didesniu atstumu už folijos. Išmatuota trukmė 1.600 ± 0.004 ns. Plotis $\hbar\Gamma \approx 4.1 \times 10^{-7}$ eV yra apie 4×10^{-8} linijos energijos: lygmuo labai siauras.

Skilimas

Būsenos: kiekviena būsena yra $\psi_{\mathrm{pp}} + \psi_{\mathrm{c}}$. Evoliucija išlaiko abi dalis (Teiginys 12.2). Esant potencialui, $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ būsena visais laikais lieka aprėžtoje srityje, išskyrus kiek norima mažą tikimybę būti jos išorėje. Būsena $\Omega_{\mathrm{out}}\chi$ palieka kiekvieną aprėžtą sritį, kai $t \to \infty$ (Teorema 12.6). Pagal cituojamą Enso teoremą nutolsta kiekviena $\mathcal{H}_{\mathrm{c}}$ būsena (Išvada 12.7). *Evoliucija:* stipriai tolydžiai unitariųjų operatorių grupei, kurios hamiltonianas H, ir vienetiniam vektoriui $\psi \in D(H)$ galioja $\mathcal{P}(t) = 1 - (\Delta H)^2 t^2/\hbar^2 + o(t^2)$ (Teiginys 12.8). Todėl nė viena būsena, kurios energijos vidutinis kvadratinis nuokrypis baigtinis, neskyla tiksliai eksponentiškai. Jei H aprėžtas iš apačios, jokios $\mathcal{P}$ neapriboja $Ce^{-\beta t}$ su $\beta > 0$ visiems $t > 0$ (Teorema 12.9, cituojama). *Matavimas:* esant potencialui, pagal cituojamą Enso teoremą vėlyvuoju laiku koordinatės matavimą intervale $[-L, L]$ lemia tik taškinė dalis: jo tikimybė nuo $\left\|1_{[-L,L]} U_t \psi_{\mathrm{pp}}\right\|^2$ skiriasi dydžiu, konverguojančiu į 0.

Santrauka.

- *Taškinė dalis*: tikrinių vektorių sumų aibės uždarinį ir jo ortogonalųjį papildinį išlaiko evoliucija. Vienetinio taškinės dalies vektoriaus išlikimo amplitudė yra $\sum_E w_E e^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$, o vidutinė išlikimo tikimybė $\sum_E w_E^2 > 0$ (Teiginys 12.2).
- *Nutolstančios būsenos*: kiekviena laisvoji būsena palieka kiekvieną aprėžtą sritį (Teiginys 12.4). Esant potencialui, $\mathcal{H}_{\mathrm{pp}}$ būsenos lieka iki kiek norima mažų uodegų, vienodai visais laikais. Būsenos $\Omega_{\mathrm{out}}\chi$ nutolsta (Teorema 12.6). Pritaikę Enso teoremą gauname, kad nutolsta visa $\mathcal{H}_{\mathrm{c}}$ (Išvada 12.7, eskizas).
- *Trumpasis laikas*: kiekvienai stipriai tolydžiai unitariųjų operatorių grupei ir vienetiniam vektoriui $\psi \in D(H)$ galioja $\mathcal{P}(t) = 1 - (\Delta H)^2 t^2/\hbar^2 + o(t^2)$ (Teiginys 12.8). Chalfino teorema hamiltonianui H, aprėžtam iš apačios, cituojama.
- *Tiksli eksponentė*: daugybos iš E operatoriaus Lorenco būsena tenkina $\mathcal{P}(t) = e^{-\Gamma|t|}$. Ji nepriklauso $D(H)$, o H nėra aprėžtas iš apačios (Pavyzdys 12.10).
- *Auksinė taisyklė*: Frydrichso modelyje lygmens rezolventė apskaičiuojama išreikštinai (Teiginys 12.12). Esant Teoremos 12.13 analizinio tęsinio ir nenulinio ryšio prielaidoms, pakankamai mažiems nenuliniams g rezonansui galioja $\Gamma = 2\pi g^2 \left|v(\lambda_0)\right|^2/\hbar + O(g^4)$ (Teorema 12.13, cituojama).

Toliau, 13-ojoje paskaitoje, dalelę nagrinėsime erdvėje, kur veikia posūkiai.

Savikontrolės atsakymai.

12.1 1. Kadangi $E_2 = 4E_1$, amplitudė yra $\langle \psi, U_t \psi \rangle = (e^{-\mathrm{i}E_1 t/\hbar} + e^{-4\mathrm{i}E_1 t/\hbar})/2$. Taigi $\mathcal{P}(t) = \cos^2(3E_1 t/2\hbar)$. Jos vidurkis lygus $\frac{1}{2} = w_{E_1}^2 + w_{E_2}^2$. Tikimybė $\mathcal{P}(t) = 1$ laikais $t = 2\pi\hbar k/3E_1$, kai $k \in \mathbb{Z}$.

12.2 1. Kai $t \neq 0$, turime $\langle \psi, U_t \psi \rangle = \int_0^1 e^{-\mathrm{i}tx/\hbar}\,\mathrm{d}x = (\hbar/\mathrm{i}t)(1 - e^{-\mathrm{i}t/\hbar})$ ir $\left|1 - e^{-\mathrm{i}t/\hbar}\right| \leq 2$.

12.3 1. Pagal Postulatą 5.5 po kiekvieno atsakymo „taip“ lieka būsena ψ iki fazinio daugiklio. Ji evoliucionuoja laiką t/n. Todėl kiekvieno atsakymo „taip“ tikimybė lygi $\mathcal{P}(t/n)$, o visų n tokių atsakymų – $\mathcal{P}(t/n)^n$. Pagal Teiginį 12.8 turime $n \log \mathcal{P}(t/n) = n \log\bigl(1 - (\Delta H)^2 t^2/\hbar^2 n^2 + o(1/n^2)\bigr) \to 0$. Dažni matavimai sustabdo skilimą: tai *Zenono efektas*.

12.4 1. Kai $E = \varepsilon_0 \pm \hbar\Gamma/2$, vardiklis lygus $2(\hbar\Gamma/2)^2$ – dvigubai didesnis negu taške ε_0. Kai $\Gamma = 10^9\ \mathrm{s}^{-1}$, pusplotis lygus $\hbar\Gamma/2 \approx 3.3 \times 10^{-7}$ eV.

12.5 1. Gauname $|v(\lambda_0)|^2 = (2/\sqrt{\pi})e^{-1}/\lambda_0$, todėl $\Gamma = 2\pi g^2 |v(\lambda_0)|^2/\hbar = 4\sqrt{\pi}\, e^{-1} g^2/\hbar\lambda_0$. Kai $g = 0.3\lambda_0$, turime $\Gamma \approx 0.235\lambda_0/\hbar$ ir $1/\Gamma \approx 4.3\hbar/\lambda_0$. Energijos vidutinis kvadratinis nuokrypis yra $\Delta H = |g|\,\|v\| = 0.3\lambda_0$, todėl $\hbar/\Delta H \approx 3.3\hbar/\lambda_0$. Abu laikai yra tos pačios eilės.

Literatūra

Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics*, Lema 3.19 (p. 105), p. 112, Teoremos 5.6–5.7 (p. 128–129), Teorema 12.11 (p. 255), Teorema 12.12 (p. 256). Amrein, *Hilbert Space Methods in Quantum Mechanics*, Teiginys 5.18 (p. 222). Teta, *A Mathematical Primer on Quantum Mechanics*, Teiginys 6.2 (p. 147). Exner, *Open Quantum Systems and Feynman Integrals*, Lema 1.5.5 (p. 25), Teorema 1.5.7 (p. 27), §3.1 (p. 103), Teorema 3.2.3 (p. 107), p. 108. Bickel ir Goodman, *Phys. Rev.* 148, 1 (1966).